

소프트웨어 중심 무기체계 애자일(Agile) 개발 도입·운영 지침

방위사업청 예규 제1015호(2025. 12. 26. 제정)



방 위 사 업 청

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「방위사업법」 및 「국방과학기술혁신 촉진법」에 따른 무기체계 연구개발 중 소프트웨어 개발 간 애자일(Agile) 방법을 적용하는 사업에 대한 사업관리방식, 업무수행 기준 및 절차를 정함으로써 신속하고 유연한 소프트웨어 중심 무기체계의 획득 및 운용에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(대상사업) ① 통합사업관리팀장은 「국방전력발전업무훈령」 제7조 및 [별표4]의 무기체계 세부분류에 따른 다음 각 호의 무기체계 중 소프트웨어 또는 인공지능(AI) 소프트웨어가 작전운용성능 충족의 전부 또는 주요 부분을 수행하는 무기체계라고 판단하는 경우(이하 "소프트웨어 중심 무기체계"라 한다) 이 지침을 적용하여 사업(이하 "SW 애자일 적용 사업"이라 한다)을 추진할 수 있다.

1. 지휘통제·통신무기체계 중 지휘통제체계
 2. 감시·정찰무기체계 중 전자전장비, 정보분석체계, 그 밖의 감시·정찰장비
 3. 기동무기체계 중 지상무인체계, 함정무기체계 중 함정무인체계, 항공무기체계 중 무인 항공기
 4. 사이버무기체계
 5. 국방M&S체계
 6. 기타 이 지침을 적용하는 것이 가능하다고 판단되는 무기체계
- ② 통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 추진하며 필요시 하드웨어와 소프트웨어의 개발 절차를 분리할 수 있다. 이 경우 하드웨어 개발에는 「방위사업관리규정」의 일반 무기체계 연구개발 절차를, 소프트웨어 개발에는 이 지침을 적용한다.
- ③ 통합사업관리팀장은 제1항에도 불구하고 해당 무기체계의 특성, 기술성숙도 수준, 상호운용성 등을 고려하여 이 지침을 적용하는 것이 적절하지 않거나 비효율적이라고 판단하는 경우에는 「방위사업관리규정」의 일반 무기체계 연구개발절차를 따른다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "애자일(Agile) 개발"이란 초기 요구사항의 불명확성 및 요구사항 변경의 용이함을 가정하고, 사업 초기 단계에 개략적인 배포 계획을 수립한 이후에 반복주기(Iteration)작업을 통해 증분적(Incremental)·반복적으로 개발하는 방식을 말한다.
2. "최소기능시제(MVP, Minimum Viable Product)"란 핵심 요구사항을 충족하는 최소한의 실행 가능한 기능을 갖춘 시제품을 말한다.
3. "배포"란 최소기능시제를 포함한 시제를 최종사용자 그룹에게 제공하는 것을 말한다.
4. "최종사용자 그룹"이란 해당 소프트웨어 중심 무기체계를 실제 운용하거나 운용 예정인 소요군과 시험평가 등을 수행하는 합참으로 구성되어, 사업추진 과정에서 기술

검토회의·사업관리 등에 의견제시, 각종 의사결정, 기능요구사항 우선순위 선정, 기능확인시험 참여·결과 판정 등의 역할을 수행하는 집단을 말한다. 다만, 기술검토회의, 사업관리회의, 기능확인시험 등의 기술지원을 위해 최종사용자 그룹에 국방기술 품질원 등을 포함할 수 있다.

5. "기능확인시험"이란 최소기능시제를 포함한 시제에 대해 최종사용자 그룹이 사용하며 기능을 시험한 결과를 종합하여, 시제의 기능과 운용성을 객관적·합리적으로 평가하는 시험을 말한다. 이 기능확인시험의 결과는 피드백되어 다시 시제 개발에 활용된다.
6. "목표 임무"란 해당 SW 애자일 적용 사업의 작전운용성능(ROC)을 말한다.
7. "기준선"이란 해당 소프트웨어 중심 무기체계의 목표 임무 달성을 위해 필요한 일정·예산 등의 이행 가능한 범위(한계)를 말한다.
8. "전력화가능시제"란 최소기능시제를 포함한 시제에 대한 최종사용자 그룹의 기능확인시험, 피드백 및 추가적인 기능을 보완하는 업데이트 절차를 지속 반복하는 과정을 통해 개발된 최종 시제로, 목표 임무를 달성할 수 있거나 달성할 것으로 예상되는 시제를 말한다.
9. "SW 후속개발 사업"이란 해당 소프트웨어 중심 무기체계의 전력화 이후에도 추가 기능 개발 및 성능 최신화(업데이트)가 가능하도록 지속적으로 성능을 개량하는 사업을 말한다.
10. "DevSecOps"란 소프트웨어의 개발(Development), 보안(Security), 운용(Operations)의 합성어로서, 소프트웨어 개발부터 운용까지 총수명주기에 걸쳐 개발자, 보안전문가, 사용자 간의 소통 및 협업을 통해 개발하는 방식을 말한다.
11. "자동배포체계"란 소프트웨어 변경 사항들의 지속적인 통합(CI : Continuous Integration)과 배포(CD : Continuous Deployment)를 자동화하는 도구 등을 말한다.

제4조(적용범위) ① 이 지침은 다음 각 호의 기관에 적용한다.

1. 방위사업청과 그 소속기관
 2. 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다)와 그 부설기관(국방신속획득기술연구원, 이하 "신속원"이라 한다)
 3. 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)과 그 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 "국기연"이라고 한다)
 4. 연구개발주관기관(연구개발을 직접 수행하는 기관을 말한다)
- ② 이 지침 중 「방위사업법」, 「방위사업법 시행령」 및 「방위사업법 시행규칙」, 「국방과학기술혁신 촉진법」, 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」, 「국방과학기술혁신 촉진법 시행규칙」에서 방위사업청장이 정하도록 위임된 사항에 대하여는 제1항의 기관 외에 다음 각 호의 기관에도 적용한다.
1. 국방부 및 그 직할기관(직할부대를 포함한다)

2. 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다)
3. 육·해·공군(이하 "소요군"이라 한다)

제5조(사업집행의 원칙) ① 통합사업관리팀장은 컴퓨터 및 통신망 등 기반체계의 능력을 고려하여 SW 애자일 적용 사업을 집행하여야 하며, 기반체계의 신설 또는 보강이 필요한 경우 기반체계 등을 사업계획에 반영함을 원칙으로 한다.

② 외국군 정보체계와 연동하는 SW 애자일 적용 사업을 수행하고자 할 때에는 「방위사업관리규정」 제95조 제2항에 따라 해당국 정부와 기관 간 연동범위 등에 대한 약정(MOA, MOU 등)을 먼저 체결한 후 사업을 추진함을 원칙으로 한다. 다만, 조기 사업 추진 및 전력화가 필요한 경우에는 사업추진과 약정 체결을 병행할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 국과연 주관 연구개발사업에 대하여는 이 지침을 준용하되, 세부절차는 국과연이 별도 정한 바에 따른다.

④ 통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 추진함에 있어 필요시 DevSecOps 방안의 적용 및 자동배포체계의 구축 등을 포함할 수 있다.

⑤ 통합사업관리팀장, 최종사용자 그룹 및 연구개발주관기관은 최소기능시제를 포함한 시제를 배포할 경우, 통제된 운용환경보다는 가급적 실제 운용환경에 배포될 수 있도록 조치하여야 한다.

⑥ 애자일 개발과 관련하여 다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 따른다. 다만, 이 지침에 명시되지 않은 사항은 「방위사업관리규정」 등을 준용한다.

제2장 연구개발 절차

제6조(연구개발 절차) ① 통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 추진할 때에는 체계개발단계·전력화단계로 구분하여 수행함을 원칙으로 한다. 다만, 기술성숙도를 고려하여 탐색개발이 필요한 경우에는 탐색개발단계를 포함할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 추진하면서 필요시 체계개발기본계획을 사업추진기본전략과 동시에 수립할 수 있다.

③ 체계개발단계의 주요 수행내용은 다음 각 호와 같다.

1. 목표 임무 달성을 위한 소프트웨어의 핵심기능 요구사항을 최종사용자 그룹과 협의하여 분석하고 요구사항별 우선순위를 정의한다.
2. 일정·예산 등 기준선 및 사업의 특성 등을 고려하여 우선순위가 반영된 요구사항을 구현하기 위한 반복주기 및 횟수를 수립한다.
3. 우선순위를 고려하여 최소기능시제를 개발하면 최종사용자 그룹의 기능확인시험과 피드백을 통해 최소기능시제를 보완하고, 추가 기능 구현 및 개량하는 업데이트(최신 소프트웨어 기술 접목이 필요한 경우 이를 포함)를 반복하여 해당 체계를 구축한다.

4. 목표 임무 달성이 가능할 것으로 판단되는 시제가 개발된 경우 시험평가에 진입한다.
5. 시험평가는 기능확인시험 결과가 있는 항목에 대해서는 그 결과로 시험평가를 대체할 수 있고, 기능확인시험 결과가 없는 항목에 대해서는 시험평가를 수행하거나 통합시험을 수행하여 결과를 판정할 수 있다.
- ④ 통합사업관리팀장 및 연구개발주관기관은 SW 애자일 적용 사업 추진 시 소프트웨어 개발 특성을 고려하여 전항의 애자일 개발 절차를 기본으로 적용하되, 사업 특성 및 요구사항에 따라 「방위사업관리규정」의 일반 무기체계 연구개발 절차 등을 추가하거나 보완할 수 있다.
- ⑤ 전력화단계의 주요 수행내용은 기반체계 구축 후 체계개발이 완료된 해당 소프트웨어 중심 무기체계를 탑재하여 전력화하고, 이후 지속적인 성능개량을 하는 것이다.

제7조(사업추진기본전략 수립 등) ① 통합사업관리팀장은 「방위사업관리규정」 제39조에 따라 사업추진기본전략을 수립하되, 이 지침에 따른 SW 애자일 적용 사업의 특성을 고려하여 사업 추진에 필수적인 항목 위주로 작성하여, 체계개발 간 일정·비용·성능의 유연한 변경으로 인한 사업추진기본전략 수정이 최소화되도록 노력하여야 한다. 다만 사업추진기본전략에 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 증분적·반복적인 개발에 따른 일정·비용·성능(기능요구사항 포함)의 유연한 변경 가능성(기준선 범위 이내)
2. 최종사용자 그룹 편성 및 지속적인 참여 방안
3. 기능확인시험 방안
4. 시제품의 완성도, 체계운용의 시급성 등을 고려한 시제품의 조기 전력화 가능성 등
5. SW 후속개발 대상사업 여부
- ② 통합사업관리팀장은 다음 각 호의 내용이 선행연구에 포함되도록 요구할 수 있으며, 사전개념연구 시에도 각 호의 내용에 대해 의견을 제시할 수 있다.
 1. SW 애자일 적용 사업에 해당하는지 여부
 2. 반복주기·일정·예산 등의 기준선
 3. DevSecOps 방안 적용, 자동배포체계 활용의 필요성 및 구축 방안 등

제8조(체계개발기본계획서 작성 등) ① 통합사업관리팀장은 필요시 제6조 제2항에 따라 사업추진기본전략과 동시에 체계개발기본계획을 수립할 수 있다.

- ② 통합사업관리팀장은 「방위사업관리규정」 제75조에 따라 체계개발기본계획서를 작성하되, 체계의 특성 등을 고려하여 사업 추진에 필요한 항목만 작성하고, 이외의 항목은 생략할 수 있다.
- ③ 전항에도 불구하고 통합사업관리팀장은 다음 각호의 내용을 포함하여 체계개발기본계획서를 작성하여야 한다.
 1. 사업 착수 후 1년 이내(별도의 기간을 정하는 경우 그 기간) 최소기능시제품 제작

후 최종사용자 그룹에 배포

2. 최종사용자 그룹의 사용 및 기능확인시험 후 피드백
3. 피드백 보완 및 추가 기능을 반영한 업데이트 시제를 최종사용자 그룹에 배포하고 이후 제2호부터 제3호까지의 단계를 반복하여 체계를 개발
4. 최초 1년 이후의 반복 주기·횟수 등은 유연하게 변경 가능 (단, 신속한 획득을 위하여 최초 1년 이후의 각각의 반복주기는 최대 1년 이내로 한다.)

제3장 연구개발주관기관 선정

제9조(제안요청서 작성) ① 통합사업관리팀장은 운용요구서(ORD, Operational Requirements Document), 사업추진기본전략, 체계개발기본계획서 등을 구체화하여 제안요청서(안)을 작성하고 제안요청서 검토위원회 및 방위사업감독관의 검토결과를 반영한 후 사업본부장의 승인을 얻어 확정한다. 다만, 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제18조의2에 따라 선정된 관심사업의 경우 방위사업청장의 승인을 얻어 확정한다.

② 통합사업관리팀장은 제1항의 제안요청서(안)를 작성할 때, 제안업체가 애자일 수행방법·반복주기(횟수) 별 수행방법, 최소기능시제 제공 시기·범위·품질, DevSecOps 방안의 적용 여부 및 배포계획(자동배포체계 구축방안 포함) 등 소요군에서 요구한 임무를 구현할 구체적이고 효율적 개발방안(최소기능시제 배포까지의 계획은 상세하게 하고, 이후는 개략적으로 작성)을 직접 제안할 수 있도록 제안요청서(안)를 작성하여야 한다.

제10조(제안서평가 및 협상) ① 통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 협약으로 추진하는 경우 세부적인 제안서평가팀의 구성 및 운영에 관한 사항과 제안서 평가 방법은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」을 준용하되, 다음 각 호의 사항을 평가항목에 포함하여 평가할 수 있다.

1. 최소기능시제의 빠른 제공 방안
2. 업데이트 시제의 납품 주기 단축 방안
3. 최종 전력화 시기 단축 방안 등 신속·효율적인 개발 방법
4. 기타 소프트웨어 특성을 고려하여 제안서평가팀이 평가가 필요하다고 판단하는 항목

② SW 애자일 적용 사업을 계약으로 추진하는 경우 제안서평가팀의 구성 및 운영에 관한 사항과 제안서 평가 방법은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」을 적용하되, 제1항 각 호의 사항을 평가항목에 포함하여 평가할 수 있다.

제11조(체계개발실행계획서 작성 등) ① 연구개발주관기관은 애자일 개발전략, 절차 및 개발 산출물 간소화 등을 고려하여 체계개발실행계획서를 작성하되 사업 진행 과정에서 일정·비용·성능을 변경 및 구체화할 수 있다는 내용을 포함하여야 한다. 또한 최소기능

시제 개발까지의 단기계획은 구체적으로 작성하고 이후 단계에 대한 계획은 개략적으로 작성한다.

② 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관으로부터 체계개발실행계획서 작성에 필요한 자료를 요청받은 경우 관련기관과 협조하여 필요한 자료를 제공한다.

③ 통합사업관리팀장은 체계개발실행계획서를 관련기관과 검토 후 사업본부장의 결재를 받아 확정하고, 그 결과를 연구개발주관기관과 소요군 등 관련기관에 통보한다.

④ 통합사업관리팀장과 연구개발주관기관은 체계개발실행계획서를 반기 또는 별도로 정한 기간 단위로 정례적 수정하거나 필요시 수시 수정할 수 있다는 내용을 포함할 수 있다.

제12조(협약 및 계약) ① SW 애자일 적용 사업의 경우 통합사업관리팀장은 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조 및 「동법 시행령」 제4조에 따라 협약을 통한 사업수행을 우선 고려할 수 있다. 다만, 체계의 특성 등을 고려하여 계약을 체결하는 것이 효율적이라고 판단하는 경우에는 계약을 체결한다.

② 통합사업관리팀장은 협약을 체결할 경우, 최소 1년 단위 또는 반복주기 단위로 변경된 체계개발실행계획서에 대한 사업비용 중간 검증을 실시하는 등 비용 상승에 대한 관리를 하여야 한다.

제4장 사업관리

제13조(체계개발 수행 및 관리) ① 통합사업관리팀장은 체계개발실행계획서에 따라 연구개발주관기관으로 하여금 체계개발을 수행하도록 하여야 하며, 체계개발과정에 최종사용자 그룹이 참여하게 하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 제1항의 최종사용자 그룹 참여를 위해 사업추진기본전략에서 수립한 최종사용자 그룹의 참여 방안을 바탕으로 소요군과 합참에 참여를 요청하여야 한다. 또한 통합사업관리팀장은 기술검토회의, 사업관리회의, 기능확인시험 등의 기술지원을 위해 필요한 경우 기품원 등에 최종사용자 그룹으로 참여를 요청할 수 있다.

③ 소요군과 합참 및 기품원 등은 제2항의 요청을 받은 후 지체없이 최종사용자 그룹을 편성하고 체계개발 과정에 참여하여야 한다.

④ 통합사업관리팀장은 사업 착수 후 1개월 이내에 최소기능시제를 중심으로 요구사항검토(SRR)를 실시하여야 한다. 다만, 체계의 특성 등을 고려하여 1개월 이내 요구사항검토(SRR) 실시가 불가능하거나, 별도의 기간을 정하는 것이 효율적인 경우에는 통합사업관리팀장은 최종사용자 그룹, 연구개발주관기관과 협의하여 해당 기간을 정한다.

⑤ 통합사업관리팀장, 최종사용자 그룹, 연구개발주관기관은 전항의 요구사항검토(SRR)에서 목표 임무를 달성하기 위한 소프트웨어의 핵심기능요구사항을 분석하고 요구사항에 대한 우선순위를 정하여야 한다.

- ⑥ 연구개발주관기관은 요구사항검토(SRR)에서 결정된 요구사항 우선순위를 고려하여 즉시 체계개발에 착수하여야 하며, 최소기능시제를 사업 착수 후 1년 이내에 제작하여 최종사용자 그룹에게 배포하여야 한다. 다만, 체계의 특성 등을 고려하여 1년 이내 최소 기능시제 배포가 불가능하거나, 별도의 기간을 정하는 것이 효율적인 경우에는 통합사업관리팀장은 최종사용자 그룹, 연구개발주관기관과 협의하여 해당 기간을 정한다.
- ⑦ 최종사용자 그룹은 배포된 최소기능시제를 사용하여 기능확인시험을 실시하고, 그 결과를 협의된 기한 내에 통합사업관리팀장 및 연구개발주관기관에 피드백하여야 한다.
- ⑧ 연구개발주관기관은 제8항에 따른 기능확인시험과 피드백을 통해 최소기능시제를 보완하고, 추가 기능을 구현 및 개량하는 업데이트(최신 소프트웨어 기술 접목이 필요한 경우 이를 포함)를 반복하여 해당 체계를 구축한다.
- ⑨ 통합사업관리팀장은 최소기능시제를 개발하거나 제7항 및 제8항을 반복하는 과정에서 제14조의 절차에 따라 체계개발실행계획서 및 운용요구서(ORD)를 수정, 변경하거나 구체화하여야 하며, 수정 주기는 제11조 제4항에 따른다.
- ⑩ 통합사업관리팀장은 사업추진 과정에서 필요한 경우 국과연, 기품원 등의 기술인력, 장비 및 설비 등의 활용을 요청할 수 있다.

제14조(체계개발실행계획서, 운용요구서 수정 등) ① 연구개발주관기관 등은 체계개발실행계획서의 수정, 변경 또는 구체화가 필요한 경우 다음 각 호의 내용을 포함하여 통합사업관리팀에 제출하여야 한다.

1. 사업명
 2. 수정(변경, 구체화)사항 제목
 3. 수정(변경, 구체화)사항 발생 사유
 4. 수정(변경, 구체화)사항 또는 문제점
 5. 수정(변경, 구체화)이 발생한 구성항목
 6. 수정(변경, 구체화)이 영향을 미치는 요소
 7. 기타 체계개발실행계획서 수정에 필요한 내용 등
- ② 통합사업관리팀장은 제1항에 따라 수정(변경, 구체화)된 체계개발실행계획서를 또는 수정안을 제출받은 경우, 최종사용자 그룹과 관련기관 등의 검토를 요청할 수 있다.
- ③ 통합사업관리팀장은 체계개발계획 수정안에 대해 수정(변경, 구체화) 내용, 목표 임무 달성 방안, 요구사항의 우선순위, 반복주기, 일정·비용의 기준선 범위 초과 여부 등을 종합적으로 검토하여 사업본부장의 결재를 받아 수정하고, 그 결과를 연구개발주관기관과 최종사용자 그룹 등 관련기관에 통보한다.
- ④ 통합사업관리팀장은 체계개발 수행과정에서 운용요구서(ORD)에 대한 수정, 변경 또는 구체화가 필요한 사항은 합참·소요군 등 관련기관·부서와 협의를 통해 이를 수정할 수 있다.

제15조(기술자료 작성 및 관리) ① SW 애자일 적용 사업의 단계별 기술자료 및 산출물은 다음 각 호와 같다.

1. 요구사항검토 : 소프트웨어기능요구사항명세서
 2. 최소기능시제 개발 : 소프트웨어설계기술서, 인터페이스통제문서, 컴퓨터파일(원시파일, 실행파일, 기타파일), 사용자지침서, 산출물·목록명세서
 3. 기능확인시험 : 소프트웨어기능확인시험서(절차서, 결과서 통합)
 4. 업데이트 : 소프트웨어기능요구사항명세서(업데이트), 소프트웨어설계기술서(업데이트), 인터페이스통제문서(업데이트), 컴퓨터파일(업데이트), 소프트웨어기능확인시험서(업데이트), 사용자지침서(업데이트), 산출물·목록명세서(업데이트)
 5. 전력화 : 소프트웨어기능요구사항명세서(최종 버전), 소프트웨어설계기술서(최종 버전), 인터페이스통제문서(최종 버전), 컴퓨터파일(최종 버전), 소프트웨어기능확인시험서(최종 버전), 사용자지침서(최종 버전), 산출물·목록명세서(최종 버전)
- ② 연구개발주관기관은 체계의 특성을 고려하여 제1항의 기술자료 및 산출물 이외에도 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼에 규정된 기술문서 및 산출물 중 필요한 기술문서 및 산출물이 있을 경우 추가 작성할 수 있다.
- ③ 통합사업관리팀장은 단계별 기술자료 및 산출물에 대해 버전 관리를 하여야 한다.

제16조(체계개발결과 조치) ① 통합사업관리팀장 및 최종사용자 그룹은 운용요구서(ORD), 체계개발기본계획서, 제안요청서, 체계개발실행계획서 등에서 확정된 반복주기·일정·비용 내에서 제13조부터 제15조까지의 증분적·반복적 체계개발을 수행하여 전력화 가능시제를 개발할 수 있도록 조치하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 최종사용자 그룹과 협의하여 최소기능시제를 포함한 시제의 전력화 가능하다고 판단하는 경우 즉시 전력화를 추진할 수 있다.

제17조(전력화 수행) ① 통합사업관리팀장은 체계개발 종료 후 양산을 추진하는 경우가 지침에 따른 사업관리절차를 사업의 특성에 따라 조정하여 선택적으로 적용할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 체계개발 종료 후 별도의 양산이 없는 경우에는 시험평가 결과 전투용 적합 또는 전투용 조건부 적합(보완사항이 해소되었을 경우)으로 판정된 해당 무기체계를 소요군에게 인도하는 전력화 절차를 수행한다.

③ 시험평가는 「국방전력발전업무훈령」 제7절에 규정된 절차에 따라 실시한다. 이 경우 합참은 체계개발 간 수행된 기능확인시험 결과로 시험평가를 대체할 수 있으며, 기능확인시험 결과가 없는 항목에 대해서는 시험평가를 수행하거나 통합시험을 수행하여 결과를 판정할 수 있다. 또한 해당 무기체계가 SW 후속개발 사업 대상인 경우 합참은 제22조에 따른 후속개발추진계획서·후속개발실행계획서의 내용을 고려하여 시험평가 결과를 판정할 수 있다.

제18조(규격화) SW 애자일 적용 사업의 규격화는 「표준화 업무 규정」을 준용하되, 해당 사업 또는 소프트웨어의 특성을 고려하여 규격화 대상, 절차 등은 관련 부서와 협의 후 변경 또는 생략할 수 있다.

제5장 기능확인시험

제19조(기능확인시험 수행) ① 최종사용자 그룹은 최소기능시제의 목표 임무 달성 가능성 및 요구사항검토회의(SRR)에서 결정된 요구사항 반영의 적절성 등을 확인하기 위해 기능확인시험을 실시한다.

② 최종사용자 그룹은 제1항의 기능확인시험을 수행하며 운용 및 조작성의 편의성, 전술적 운용 가능성 등도 병행하여 확인한다.

③ 최종사용자 그룹은 연구개발주관기관이 제공한 소프트웨어기능확인시험서(초안) 등 기능확인시험에 필요한 각종 자료를 바탕으로 시험절차 확정 및 기능확인시험을 수행하며, 필요한 경우 국과연 및 기품원 등 관련기관에게 기술적 지원 및 검토를 요청할 수 있다.

④ 연구개발주관기관은 기능확인시험에 참여하여 최종사용자 그룹의 기능확인시험 수행을 지원한다.

⑤ 최종사용자 그룹은 기능확인시험 진행상황을 통합사업관리팀장과 공유하고, 연구개발주관기관은 기능확인시험 지원현황을 통합사업관리팀장에게 수시로 보고한다. 기능확인시험 수행 간 최종사용자 그룹과 연구개발주관기관 간 이견이 발생하였을 경우에는 통합사업관리팀장이 이를 조정 및 협의한다.

⑥ 최종사용자 그룹은 목표 임무 달성도, 요구사항 반영 여부, 운용 편의성, 기능확인시험 간 보완 또는 수정이 필요한 사항 등을 포함한 기능확인시험 결과를 통합사업관리팀장에게 통보한다.

⑦ SW 애자일 적용 사업의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험은 「무기체계 소프트웨어 개발 지원에 관한 규정」을 준용하여 실시하되, 해당 사업 또는 애자일 개발 특성을 고려하여 절차, 시험방안 등은 관련 부서와 협의 후 변경 또는 생략할 수 있다.

제20조(기능확인시험 후속조치) ① 연구개발주관기관은 제19조에 따른 최종사용자 그룹의 기능확인시험결과를 바탕으로 최소기능시제를 보완하고 개량하여 업데이트 시제를 개발한다.

② 통합사업관리팀장은 기능확인시험결과를 고려하여 체계개발실행계획서, 운용요구서(ORD) 등 사업 관련 문서의 수정이나 구체화가 필요한 경우 제14조 등에 따라 수정, 구체화한다.

③ 통합사업관리팀장 또는 최종사용자 그룹은 요구사항검토회의(SRR)에서 식별된 요구

사항 중 최소기능시제에 반영되지 않은 요구사항에 대해 우선순위를 재평가하고, 추가적으로 업데이트 시제에 반영할 요구사항을 정의하고 연구개발주관기관에 통보하여야 한다.

④ 연구개발주관기관은 제1항에 따른 기능확인시험결과, 제3항에 따른 추가 요구사항에 더하여 필요시 최신의 소프트웨어 기술 등을 반영하여 다음 반복주기 이내에 업데이트 시제를 개발하고 이를 최종사용자 그룹에 배포하며, 최종사용자 그룹은 기능확인시험을 실시하는 등 절차를 반복한다.

⑤ 통합사업관리팀장은 반복주기·횟수가 기준선 범위를 초과하거나 초과할 것으로 예상됨에도 불구하고 목표 임무달성을 하지 못하거나, 기능확인시험을 실패하는 등 사업추진이 불가능한 경우에는 사업을 중단하고 협약의 해약 또는 계약의 해제·해지를 추진할 수 있다. 또한 반복주기·횟수가 기준선 범위 이내라도 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」 제4조 제4항 또는 「국방기술연구개발 업무처리지침」 제23조에 준하는 협약의 해약 사유가 발생한 경우에는 통합사업관리팀장은 사업을 중단하고 협약의 해약을 추진할 수 있다.

제6장 SW 후속개발 사업

제21조(SW 후속개발 사업 추진 및 대상사업) ① 통합사업관리팀장은 전력화 이후 지속적인 성능개량이 필요하다고 판단하는 경우에는 해당 SW 애자일 적용 사업에 대한 SW 후속개발 사업을 추진할 수 있다.

② SW 후속개발 사업은 제7조 제1항에 따라 사업추진기본전략에 SW 후속개발 사업으로 반영된 사업을 대상으로 한다. 다만, 사업추진기본전략 수립 당시 미반영되었으나 이후 방위사업기획·관리분과위원회(이하 '위원회 또는 분과위원회'라 한다)의 심의를 통해 SW 후속개발 사업 필요성을 인정받은 경우에는 대상으로 포함할 수 있다.

제22조(후속개발추진계획서, 후속개발실행계획서 작성 및 확정) ① 통합사업관리팀장은 제21조에 따라 SW 후속개발 사업을 추진하는 경우 해당 SW 애자일 적용 사업이 전력화와 동시에 SW 후속개발 사업이 착수될 수 있도록 최종사용자 그룹, 관련기관 및 부서 등의 의견을 반영하여 후속개발추진계획서(안)를 작성하고, 이를 소관 사업부장이 주관하는 방위사업기획·관리실무위원회 심의를 거쳐 확정한다.

② 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관이 후속개발추진계획서에 따라 작성한 후속개발실행계획서를 검토한 후 소관 사업부장 승인을 얻어 확정한다.

제23조(예산편성) ① 방위사업정책국장은 SW 후속개발 사업 추진을 위해 통합사업관리팀장, 최종사용자 그룹 등 관련기관과 협조하여 예산을 확보한다.

② 통합사업관리팀장은 SW 후속개발 사업의 원활한 추진을 위해 전력화 시기 및 예산

확보 기간 등을 고려 F년에 필요한 예산을 항목별로 구분하여 F-1년에 방위사업정책국장에게 종합 제출하여야 한다.

③ 방위사업정책국장은 제2항의 필요예산 및 제22조의 후속개발추진계획서, 후속개발 실행계획서 등을 종합하여 F년 예산요구서(안)을 작성하고 기획조정관(재정담당관)에게 제출한다.

④ 방위사업정책국장은 예산요구서(안) 작성을 위해 통합사업관리팀장, 최종사용자 그룹, 관련기관(부서) 등에 자료를 요청할 수 있으며 요청받은 기관(부서)은 이에 성실히 응해야 한다.

제24조(예산 집행 및 관리) ① 방위사업정책국장은 확보된 예산을 통합사업관리팀장에게 재배정하고 통합사업관리팀장은 배정된 예산 범위내에서 제22조에 따른 후속개발추진계획서, 후속개발실행계획서 등을 고려하여 예산을 관리한다.

② 통합사업관리팀장은 SW 후속개발 사업 착수 후 매월 초 예산 집행 현황 및 계획을 종합 작성하여 방위사업정책국장에게 통보하고 사업이 적기에 추진되도록 하여야 한다.

③ 통합사업관리팀장은 SW 후속개발 사업의 F년도 예산 조정이 필요한 경우 방위사업정책국장에게 예산 조정을 요청하고 방위사업정책국장은 가용 예산을 고려하여 대상사업별 예산을 조정할 수 있다.

④ 방위사업정책국장은 예산 불용 및 이월 방지를 위하여 통합사업관리팀장에게 필요한 조치를 취하거나 집행촉진 등의 조치를 요구할 수 있다.

⑤ 통합사업관리팀장은 예산을 조기 집행하고 불용 및 이월 등을 최소화하기 위해 적극적으로 노력해야 한다.

제25조(사업관리) 통합사업관리팀장은 제13조부터 제15조까지의 절차를 준용하여 SW 후속개발 사업을 관리한다.

부 칙<제1015호, 2025. 12. 26. 제정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침은 시행일 이후 방위사업청장이 선정한 사업에 우선 적용하여 관련 법령 정비 등 보완사항 등을 확인 및 조치한 후 필요성이 인정되는 SW 애자일 적용 사업부터 적용한다.